

מרחבי הסתברות

תורת ההסתברות (1) - חלק ראשון

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

1 התחלה

2 מרחבי הסתברות בדידה

3 הסתברות מותנית ואי-תלות

2

5

7

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 התחלה

הסכמה: בקורס זה נכנה כל קבוצה שאינה ריקה בשם "מרחב מדגם".

הגדרה 1.1. פונקציית הסתברות נקודתית

יהי Ω מרחב מדגם, פונקציה $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ תיקרא פונקציית הסתברות נקודתית על Ω אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

$$1. \text{ אי-שליליות - לכל } \omega \in \Omega \text{ מתקיים } p(\omega) \geq 0.$$

$$2. \text{ נרמול - } \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

ההסתברות המתמטית מנסה לפרמל את מה שנקרא בשפת היום-יום "סיכוי"¹, מרחב המדגם הוא קבוצת התוצאות האפשריות של ה"ניסוי" אותו אנו מתעתדים לבצע, והערך של p עבור כל תוצאה אפשרית הוא הסיכוי שאנו מייחסים לכך שזו אכן תהיה התוצאה של ה"ניסוי". הדוגמה הקלאסית היא הטלת קובייה - במקרה הזה מרחב המדגם הוא הקבוצה $\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, ומכיוון שאנחנו מייחסים לכל אחת מהתוצאות האפשריות סיכוי זהה, $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא הפונקציה המוגדרת ע"י $p(\omega) := \frac{1}{6}$ לכל $\omega \in \Omega$.

לעתים יהיה לנו נוח יותר להגדיר את מרחב המדגם כך שיכלול תוצאות שאינן אפשריות ולומר שהסיכוי של תוצאות אלו הוא 0, הדבר דומה לכך שהטווח של פונקציה אינו חלק מזוהותה וניתן להחליפו בכל קבוצה המכילה את תמונת הפונקציה.

תזכורת: תהא Ω קבוצה, התומך של פונקציה $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ הוא הקבוצה $\text{Supp}(p) := \{\omega \in \Omega \mid p(\omega) > 0\}$.

כפי שראינו בהקדמה, כדי שהסכום $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega)$ יהיה מוגדר, התומך של p - $\text{Supp}(p) := \{\omega \in \Omega \mid p(\omega) > 0\}$ - צריך להיות סופי או בן-מנייה.

¹ אם כשאתם שומעים את המילה "סיכוי" עובר לכם משהו בראש - הסתפקו בזה, אני לא רואה צורך להסביר כל מילה שאני משתמש בה; אם אתם מוכרחים להתפלסף - המשיכו לקרוא.

לתפיסתי, המילה "סיכוי" מתייחסת לשני מושגים דומים:

1. "סיכוי" הוא תכונה שיש למצב נתון, והיא הסיבה לכך שהוא מתפתח למצב אחר. במקרה של הטלת הקובייה לכל מספר יש סיכוי שווה להיות התוצאה, הסיכויים "מתמודדים" ביניהם באופן **לא ידוע** וה"מנצח" קובע את התוצאה. ההשלכה המעשית לכך שסיכוי אחד גדול מחברו היא שאם נבצע את הניסוי פעמים רבות, אנו מצפים שהסיכוי הגדול יותר "ינצח" פעמים רבות יותר וביחס דומה ליחס שבין שני הסיכויים. אבל, הסיכויים קיימים גם מבלי שנבצע את הניסוי פעמים רבות! הם אלו **שגורמים** לתוצאות לקרות ביחס המתאים (בערך).

2. "סיכוי" הוא חלק מן הדרך הנכונה לחשוב, למה אני מתכוון במילים "הדרך הנכונה לחשוב"? ישנם חוקי היגיון בסיסיים כגון: "אם P גורר את Q ו- Q גורר את R אז P גורר את R ", אלו חוקים שלעולם לא יביאו אותנו לידי טעות לבדם מפני שהם פשוט נכונים (כן, גם הקורא המתפלסף מסכים שהחוק שהזכרתי נכון, גם אם הוא לא מודה בזה בפה מלא). לעומתם קיים מה שמכונה "שכל ישר", לדוגמה: כולנו ראינו פעמים רבות שכאשר עוזבים חפץ באוויר הוא נופל, ולכן כולנו מסיקים שאם מחר נעזוב את העט שלנו באוויר הוא ייפול. תמיד יכול לבוא אדם ולומר שהוא לא חושב כך, אך במקרה כזה אומר שהוא "אינו חושב נכון" למרות שאין לי שום דרך להוכיח שאני צודק. השכל הישר עלול להביא אותנו לידי טעות: בדוגמה של העט הנופל ידוע לכולנו שבתחנת החלל הבין-לאומית עטים אינם נופלים כשעוזבים אותם, האם זה אומר שטעינו? אני רוצה לטעון שלא טעינו בדרך אלא רק בתוצאה, חשבנו נכון וקיבלנו טעות - זה לא סותר! בהינתן המידע שהיה לנו לפני שהגענו לחלל זו הייתה המחשבה הנכונה לחשוב, כעת כשיש לנו מידע נוסף ייתכן שנשנה את דעתנו, אך אין זה אומר שטעינו קודם בתהליך החשיבה. מה כל זה קשור להסתברות? כולנו נסכים שאדם החושש לצאת מביתו שמא יפגע בו ברק אינו "חושב נכון", וזאת משום שלהערכתנו ה**סיכוי** לכך אפסי, כלומר אנו מעריכים את אותו "סיכוי" במשמעותו הקודמת, למרות חוסר הידיעה שלנו בנושא אנחנו מסוגלים לומר בביטחון שזה פשוט לא יקרה. האם כאשר זה קורה לאותו אדם (וזה **אכן קורה**) נאמר שטעינו? לא ולא! שוב טעינו רק בתוצאה ולא בדרך.

צריך לעדכן את ההערה בעקבות הדוגמה עם הטלפון.

הגדרה 1.2. סיגמא-אלגברה

יהי Ω מרחב מדגם, קבוצה $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ תיקרא סיגמא-אלגברה על Ω אם מתקיימים התנאים הבאים:

$$1. \emptyset \in \mathcal{F}$$

2. סגירות לאיחוד בן-מנייה - לכל אוסף בן-מנייה $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$ של איברים זרים בזוגות, מתקיים:

$$\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A \in \mathcal{F}$$

3. סגירות למשלים - לכל $A \in \mathcal{F}$ מתקיים $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.

מסקנה 1.3. תכונות של סיגמא-אלגברה

יהי Ω מרחב מדגם, ותהא $\mathcal{F}$ סיגמא-אלגברה על Ω . מתקיימות התכונות הבאות:

1. סגירות לאיחוד סופי או בן-מנייה - לכל קבוצה סופית בת-מנייה $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$, מתקיים:

$$\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A \in \mathcal{F}$$

2. סגירות לחיתוך סופי או בן-מנייה - לכל קבוצה סופית בת-מנייה $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$, מתקיים:

$$\bigcap_{A \in \mathcal{S}} A \in \mathcal{F}$$

הגדרה 1.4. פונקציית הסתברות

יהי Ω מרחב מדגם, ותהא $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ סיגמא-אלגברה על Ω . פונקציה $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ תיקרא פונקציית הסתברות על $(\Omega, \mathcal{F})$ אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

$$1. \text{אי-שליליות} - \text{לכל } A \in \mathcal{F} \text{ מתקיים } \mathbb{P}(A) \geq 0.$$

$$2. \text{נרמול} - \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

3. סכימות בת-מנייה - לכל קבוצה בת-מנייה $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{F}$ של איברים זרים בזוגות (כלומר $A \cap B = \emptyset$ לכל $A, B \in \mathcal{S}$ כך ש- $A \neq B$), מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{A \in \mathcal{S}} A\right) = \sum_{A \in \mathcal{S}} \mathbb{P}(A)$$

הגדרה 1.5. מרחב הסתברות

מרחב הסתברות הוא שלשה סדורה $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, כאשר $\mathbb{P}$ היא פונקציית הסתברות על הזוג $(\Omega, \mathcal{F})$; בפרט Ω אינה ריקה, $\mathcal{F}$ היא סיגמא-אלגברה על Ω , ו- $\Omega \in \mathcal{F}$. במקרה כזה Ω תיקרא מרחב המדגם ואיברי $\mathcal{F}$ ייקראו מאורעות.

הגדרה 1.6. יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, נאמר ש- $\mathbb{P}$ נתמכת על קבוצה $A \in \mathcal{F}$ אם $\mathbb{P}(A) = 1$.

טענה 1.7. תהא $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית הסתברות על מרחב מדגם Ω , תהא $\mathcal{F}$ סיגמא-אלגברה על Ω , ותהא $\mathbb{P}_p : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $A \in \mathcal{F}$):

$$\mathbb{P}_p(A) := \sum_{a \in A} p(a)$$

$\mathbb{P}_p$ היא פונקציית הסתברות על $(\Omega, \mathcal{F})$, והיא נתמכת על $\text{Supp}(p)$.

לא כל פונקציית הסתברות נוצרת ע"י פונקציית הסתברות נקודתית. לדוגמה: הפונקציה המחזירה לכל תת-קטע של $[0, 1]$ את אורכו, היא פונקציית הסתברות על $([0, 1], \mathcal{F})$, כאשר $\mathcal{F}$ היא סיגמא-אלגברה על $[0, 1]$ המכילה את קבוצת כל תתי-הקטעים של $[0, 1]$. ♣

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות.

טענה 1.8. מתקיימות כל התכונות הבאות:

1. הסתברות המאורע הריק - $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

2. סכימות (סופית) - לכל $n \in \mathbb{N}$ מאורעות זרים בווגות $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k)$$

3. מונוטוניות - לכל שני מאורעות $A, B \in \mathcal{F}$ כך ש- $A \subseteq B$ מתקיים $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

4. לכל מאורע $A \in \mathcal{F}$ מתקיים $\mathbb{P}(A) \leq 1$.

5. הסתברות המאורע המשלים - לכל מאורע $A \in \mathcal{F}$ מתקיים $\mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

משפט 1.9. נוסחת ההכלה וההדחה

יהיו $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ מאורעות, ולכל $\emptyset \neq I \subseteq [n]$ נסמן $A_I := \bigcap_{i \in I} A_i$. מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot \left(\sum_{\substack{I \subseteq [n] \\ |I|=k}} \mathbb{P}(A_I) \right) = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \cdot \mathbb{P}(A_I)$$

♣ בד"כ לא נצטרך את נוסחת ההכלה וההדחה ליותר משלושה מאורעות, לכן נביא כאן את הנוסחה עבור שניים ושלושה מאורעות. לכל שלושה מאורעות $A, B, C \in \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - (\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(C \cap A)) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$$

מסקנה 1.10. חסם האיחוד

לכל קבוצת מאורעות סופית/בת-מנייה $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A\right) \leq \sum_{A \in \mathcal{A}} \mathbb{P}(A)$$

משפט 1.11. נוסחת ההסתברות השלמה

תהא $\mathcal{A}$ חלוקה סופית/בת-מנייה של Ω כך ש- $A \cap B \in \mathcal{F}$ לכל $A, B \in \mathcal{A}$. לכל מאורע $B \in \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{A \in \mathcal{A}} \mathbb{P}(A \cap B)$$

משפט 1.12. רציפות פונקציית ההסתברות

תהא $(A_n)_{n=1}^\infty$ סדרת מאורעות.

• אם $(A_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה עולה, כלומר $A_n \subseteq A_{n+1}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, אז:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

• אם $(A_n)_{n=1}^\infty$ היא סדרה יורדת, כלומר $A_{n+1} \subseteq A_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$, אז:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^\infty A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$$

2 מרחבי הסתברות בדידה

הגדרה 2.1. פונקציית הסתברות בדידה

יהי Ω מרחב מדגם, ותהא $\mathcal{F}$ סיגמא-אלגברה על Ω .² פונקציית הסתברות $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ על $(\Omega, \mathcal{F})$ תיקרא פונקציית הסתברות בדידה אם קיימת פונקציית הסתברות נקודתית $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל $A \in \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{a \in A} p(a)$$

הגדרה 2.2. מרחב הסתברות בדידה

מרחב הסתברות $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ייקרא מרחב הסתברות בדידה אם $\mathbb{P}$ היא פונקציית הסתברות בדידה על $(\Omega, \mathcal{F})$. במקרה כזה נסמן פעמים רבות את פונקציית ההסתברות ב- $\mathbb{P}_p$ כדי לציין ש- $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציית הסתברות נקודתית המקיימת (לכל $A \in \mathcal{F}$):

$$\mathbb{P}_p(A) = \sum_{a \in A} p(a)$$

משפט 2.3. יהי $(\Omega, \mathcal{P}(A), \mathbb{P})$ מרחב הסתברות. התנאים הבאים שקולים:

1. $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ הוא מרחב הסתברות בדידה.

2. $\mathbb{P}$ נתמכת על קבוצה בת-מנייה או סופית.

3. לכל מאורע $A \in \mathcal{F}$ מתקיים $\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\})$.

4. $\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = 1$.

מסקנה 2.4. כל מרחב הסתברות שמרחב המדגם שלו בן-מנייה הוא מרחב הסתברות בדידה.

נניח ש- $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ הוא מרחב הסתברות בדידה, ותהא $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית ההסתברות הנקודתית המתאימה.

הגדרה 2.5. מרחב הסתברות אחידה

מרחב הסתברות בדידה $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_p)$ ייקרא מרחב הסתברות אחידה אם לכל $\omega_1, \omega_2 \in \Omega$ מתקיים $p(\omega_1) = p(\omega_2)$.

טענה 2.6. במרחב הסתברות אחידה $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מתקיים $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ לכל $A \in \mathcal{F}$.

מסקנה 2.7. מרחב המדגם של מרחב הסתברות אחידה הוא סופי.

טענה 2.8. יהיו $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$ מרחבי מדגם, תהא $p_0 : \Omega_1 \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית הסתברות נקודתית;

ולכל $n > k \in \mathbb{N}$ תהא גם $p_{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k} : \Omega_{k+1} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציית הסתברות נקודתית. הפונקציה $p : \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \in \Omega$):

$$p(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) := p_0(\omega_1) \cdot \prod_{k=1}^{n-1} p_{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k}(\omega_{k+1})$$

היא פונקציית הסתברות נקודתית על $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$.

²האם $\mathcal{F}$ היא בהכרח $\mathcal{P}(\Omega)$?



מבחינה אינטואיטיבית מה שקורה כאן הוא כזה: אנחנו מבצעים את הניסוי של מרחב ההסתברות $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1), \mathbb{P}_{p_0})$ (לדוגמה: הטלת קובייה), ולפי התוצאה מחליטים איזה ניסוי לבצע בשלב הבא (בכך אנחנו מגדירים מרחב הסתברות חדש - $(\Omega_2, \mathcal{P}(\Omega_2), \mathbb{P}_{p_{\omega_1}})$), וחוזר חלילה.

הגדרה 2.9. ניסוי רב-שלבי

מרחב הסתברות בדידה $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_p)$ ייקרא ניסוי רב-שלבי, אם פונקציית ההסתברות הנקודתית p ניתנת להצגה כבטענה האחרונה (2.8).

הגדרה 2.10. מרחב מכפלה

יהיו $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_2), \dots, (\Omega_n, \mathcal{F}_n, \mathbb{P}_n)$ מרחבי הסתברות בדידה, ולכל $i \in \mathbb{N}$ נסמן ב- p_i את פונקציית ההסתברות הנקודתית המתאימה.

• המכפלה הנקודתית של פונקציות ההסתברות הנ"ל היא הפונקציה $p : \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \in \Omega$)

$$p(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) := \prod_{k=1}^n p_k(\omega_k)$$

• מרחב המכפלה של המרחבים הנ"ל הוא מרחב ההסתברות $(\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n, \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2 \times \dots \times \mathcal{F}_n, \mathbb{P}_p)$ (עבור p הנ"ל).

• מאורעות מכפלה במרחב המכפלה הנ"ל הם מאורעות מהצורה $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ כאשר $A_k \in \mathcal{F}_k$ לכל $k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$.

• מאורעות שוליים במרחב המכפלה הנ"ל הם מאורעות מהצורה $\Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_{j-1} \times A \times \Omega_{j+1} \times \dots \times \Omega_n$ כאשר $A \in \mathcal{F}_j$ (עבור $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$ כלשהו).

טענה 2.11. יהיו $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P}_1), (\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_2), \dots, (\Omega_n, \mathcal{F}_n, \mathbb{P}_n)$ מרחבי הסתברות בדידה, ויהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב המכפלה שלהם. לכל $(A_1, A_2, \dots, A_n) \in \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}_k(A_k)$$

3 הסתברות מותנית ואי-תלות

יהי $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ מרחב הסתברות.

הגדרה 3.1 הסתברות מותנית

לכל שני מאורעות $A, B \in \mathcal{F}$, כך ש- $\mathbb{P}(B) > 0$, ההסתברות המותנית של A בהינתן B היא:

$$\mathbb{P}(A | B) := \mathbb{P}_B(A) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$



המשמעות האינטואיטיבית היא שהתבצע "ניסוי" במרחב ההסתברות $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, נודע לנו שמאורע B אכן אירע, ואנו שואלים מהי ההסתברות שמאורע A אירע. הדרך שלנו לבצע זאת היא "לעדכן" את מרחב ההסתברות - כעת "מרחב המדגם" שלנו הוא B וה"מאורעות" הם החיתוכים של המאורעות במרחב ההסתברות המקורי עם מרחב המדגם החדש. מבחינה פורמלית אנחנו לא באמת מתבוננים במרחב הסתברות חדש אלא "מנרמלים" את פונקציית ההסתברות מחדש כך שיתקיים $\mathbb{P}_B(B) = 1$ במקום $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

מסקנה 3.2 נוסחת ההסתברות השלמה - נוסח נוסף

תהא $\mathcal{A}$ חלוקה סופית/בת-מנייה של Ω כך ש- $A \cap B \in \mathcal{F}$ לכל $A \in \mathcal{A}$ ולכל $B \in \mathcal{F}$, ונסמן $\tilde{\mathcal{A}} := \{A \in \mathcal{A} \mid \mathbb{P}(A) > 0\}$. לכל מאורע $B \in \mathcal{F}$ מתקיים:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{A \in \tilde{\mathcal{A}}} \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B | A)$$

טענה 3.3 לכל מאורע $A \in \mathcal{F}$ כך ש- $\mathbb{P}(A) > 0$, הפונקציה $\mathbb{P}_A : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ (כזכור) $\mathbb{P}_A(B) := \mathbb{P}(B | A)$ לכל $B \in \mathcal{F}$, היא פונקציית הסתברות על $(\Omega, \mathcal{F})$.

טענה 3.4 יהיו $A, B \in \mathcal{F}$ שני מאורעות כך ש- $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$, ותהיינה $\mathbb{P}', \mathbb{P}'' : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ הפונקציות המוגדרות ע"י (לכל $S \in \mathcal{F}$):

$$\mathbb{P}'(S) := \mathbb{P}_A(S) = \mathbb{P}(S | A)$$

$$\mathbb{P}''(S) := \mathbb{P}'_B(S) = \mathbb{P}'(S | B) = \mathbb{P}_A(S | B)$$

לכל $X \in \mathcal{F}$ מתקיים $\mathbb{P}''(X) = \mathbb{P}(X | A \cap B)$.



כלומר אין משמעות לסדר שבו מתנים את המאורעות.

משפט 3.5 חוק בייס³

לכל שני מאורעות $A, B \in \mathcal{F}$ כך ש- $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) > 0$, מתקיים:

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} \cdot \mathbb{P}(B | A)$$

הגדרה 3.6 אי-תלות

נאמר שמאורע $A \in \mathcal{F}$ אינו תלוי במאורע $B \in \mathcal{F}$ אם $\mathbb{P}(B) = 0$ או ש- $\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$.

מסקנה 3.7 יהיו $A, B \in \mathcal{F}$ שני מאורעות, אם $\mathbb{P}(B) = 1$ או ש- $\mathbb{P}(B) = 0$ אז A אינו תלוי ב- B .

מסקנה 3.8 יהיו $A, B \in \mathcal{F}$ שני מאורעות; התנאים הבאים שקולים:

• A אינו תלוי ב- B

• $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$

• B אינו תלוי ב- A



לכן נוכל לומר מעתה ששני מאורעות הם בלתי-תלויים מבלי לפרט.

מסקנה 3.9 התנאים הבאים שקולים:

• A ו- B בלתי-תלויים

³על שם תומאס בייס.

• A ו- B^c בלתי-תלויים

• A^c ו- B^c בלתי-תלויים

• A^c ו- B בלתי-תלויים

טענה 3.10. יהיו $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P}_1)$ ו- $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathbb{P}_2)$ מרחבי הסתברות. לכל $A \in \mathcal{F}_1$ ולכל $B \in \mathcal{F}_2$, המאורעות השוליים $A \times \Omega_2$ ו- $\Omega_1 \times B$ (במרחב המכפלה) הם בלתי-תלויים.

הגדרה 3.11. נאמר שמאורעות $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ בלתי-תלויים בזוגות אם לכל $n \geq i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$ המאורעות A_i ו- A_j בלתי-תלויים.

הגדרה 3.12. נאמר שמאורע $A \in \mathcal{F}$ בלתי-תלוי במאורעות $B_1, B_2, \dots, B_n \in \mathcal{F}$ אם לכל $I \subseteq [n]$ המאורעות A ו- $\bigcap_{i \in I} B_i$ בלתי-תלויים.

♣ למעשה, היינו רוצים לומר ש- A בלתי-תלוי ב- $B_1, B_2, \dots, B_n$ אם לכל קומבינציה של איחודים וחיתוכים (כולל סוגריים) על חלק/כל המאורעות $A, B_1, B_2, \dots, B_n$ ואותה קומבינציה בלתי-תלויים. אלו הגדרות שקולות.

הגדרה 3.13. נאמר שמאורעות $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ בלתי-תלויים אם לכל $I \subseteq [n]$ מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} \mathbb{P}(A_i)$$

♣ האיבר ה"אדיש" לחיתוך הוא הקבוצה הגדולה שבה אנו עובדים ולכן $\bigcap_{i \in \emptyset} A_i := \Omega$.

♣ אי-תלות גוררת אי-תלות בזוגות אך ההפך אינו נכון.

הגדרה 3.14. נאמר שקבוצת מאורעות $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ (לאו דווקא סופית) היא בלתי-תלויה אם כל $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ הם בלתי-תלויים.

מסקנה 3.15. תת-קבוצה של קבוצה בלתי-תלויה גם היא כזו.

טענה 3.16. יהי $A \in \mathcal{F}$ מאורע ותהא $\{B_1, B_2, \dots, B_n\} \subseteq \mathcal{F}$ קבוצת מאורעות, A בלתי-תלוי ב- $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ אם ורק אם A בלתי-תלוי ב- $\{B_1, B_2, \dots, B_n, B_1^c, B_2^c, \dots, B_n^c\}$.

טענה 3.17. תהא $\mathcal{A} := \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \subseteq \mathcal{F}$ קבוצת מאורעות, $\mathcal{A}$ היא קבוצה בלתי-תלויה אם ורק אם A_i בלתי-תלוי ב- $\mathcal{A} \setminus \{A_i\}$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$.

טענה 3.18. לכל סדרת מאורעות בלתי-תלויים⁴ $(A_n)_{n=1}^\infty$ מתקיים:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^\infty A_n\right) = \prod_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_n)$$

הגדרה 3.19. יהיו $A, B \in \mathcal{F}$ שני מאורעות כך ש- $\mathbb{P}(B) > 0$, נאמר ש- B מאושש את A אם $\mathbb{P}(A | B) > \mathbb{P}(A)$.

⁴קבוצת איברי הסדרה בלתי-תלויה.